EIXO 11 · AS FRONTEIRAS DA FÍSICA — AULA 11.7

A luz é onda ou partícula — e por que a resposta é "depende de como você olha"?

> *Todo mundo já ouviu que "a luz é onda e partícula ao mesmo tempo" e achou isso poético. Não é poético. É um **resultado experimental brutal**, e ele não fala sobre a luz: fala sobre você, sobre a sua mesa e sobre a cadeira em que você está sentado. A pergunta "o que a coisa é" foi **aposentada** pela Física.*

A âncora: o experimento mais desconfortável já feito

Duas fendas finíssimas num anteparo. Uma tela atrás. Uma fonte de luz na frente. Você já conhece o resultado de 7.7: franjas de interferência — faixas claras e escuras alternadas. Prova cabal de que a luz é onda. Encerrado.

Agora **reduza o brilho**. Reduza até o absurdo: até sair **um fóton por vez**. Um. Depois um intervalo. Depois outro. Cada um chega à tela e faz **um único ponto**, localizado, como uma bala de tinta. Partícula, sem dúvida.

Deixe o experimento rodando a noite inteira. Milhares de pontinhos individuais acumulados.

O padrão que se forma é **a franja de interferência**.

LEIA ISSO DEVAGAR, PORQUE É AQUI QUE SUA INTUIÇÃO MORRE

Cada fóton chegou **sozinho**. Não havia outro fóton no aparelho para interferir com ele. Ele fez **um** ponto — logo passou por **uma** das duas fendas, certo?

Mas se cada fóton passou por uma fenda só, o padrão final deveria ser duas manchas borradas, e **não** há franja possível. Franja exige que algo tenha passado pelas **duas** ao mesmo tempo e se somado consigo mesmo.

Então: cada fóton passou pelas duas fendas — e chegou num só ponto. E agora vem o pior. **Coloque um detector nas fendas para descobrir por qual ele passou.** Faça isso, e as franjas **desaparecem**. Você descobre o caminho e perde o padrão. Sempre. Sem exceção.

Isso não é falta de tecnologia. Não é o detector "empurrando" o fóton. É **estrutural**. A natureza recusa entregar as duas informações juntas.

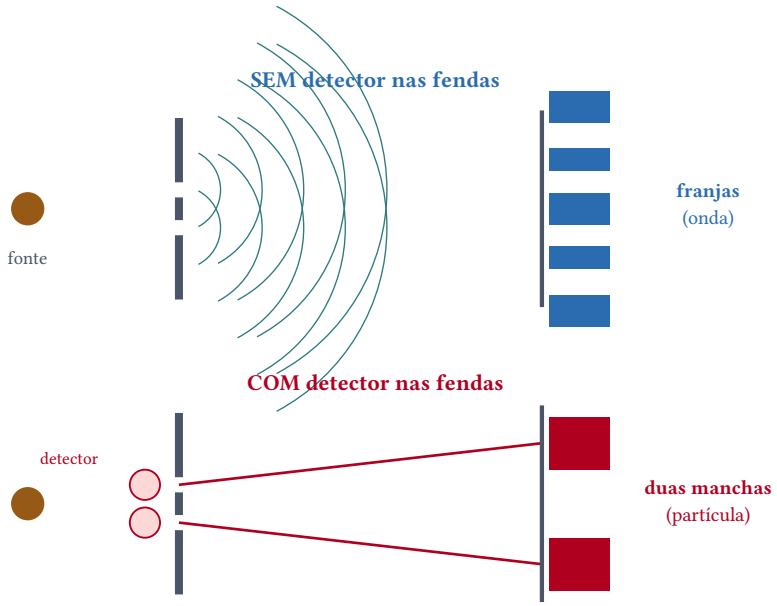


Fig. 1 — O aparelho é **o mesmo**; a fonte é **a mesma**; o fóton é **o mesmo**. A única variável que mudou foi a **pergunta que você fez**. Perguntar "por onde?" produz partícula. Não perguntar produz onda. É por isso que a resposta correta nunca é "a luz é X", mas "**neste arranjo experimental** a luz se comporta como X".

A desconstrução: o erro está na pergunta, não na resposta

Você foi treinado desde criança a acreditar em algo que nunca foi enunciado: **todo objeto tem uma natureza definida, existente antes e independentemente de qualquer medida.** A bola é redonda mesmo com a luz apagada. O carro está em algum lugar mesmo sem ninguém olhando.

Essa crença é chamada de **realismo clássico**, e ela funciona perfeitamente — na sua escala. Na escala do fóton, ela **falha experimentalmente**. E note bem: não é que a luz seja "meio onda, meio partícula", como uma mistura. Não é uma bola vibrando. Não é um pacotinho de ondas.

> **OS TRÊS ERROS QUE VOCÊ PRECISA DESINSTALAR HOJE**
>
> **Erro 1 — "a luz é onda e partícula simultaneamente."** Não. Ela nunca exibe as duas faces no mesmo experimento. Onda **ou** partícula, conforme o arranjo. Essa exclusão mútua tem nome: **princípio de complementaridade** (Bohr). As duas descrições são necessárias e nunca conflitam, porque nunca aparecem juntas.
>
> **Erro 2 — "o detector empurra o fóton e estraga o padrão."** Empurrão é explicação clássica, e é falsa. O padrão morre porque **a informação de trajetória passou a existir**. Se você apagar essa informação depois, as franjas voltam.
>
> **Erro 3 — "isso é só filosofia, não cai na prova."** Cai. Cai como efeito fotoelétrico ($E = hf$), como comprimento de onda de De Broglie ($\lambda = h/p$), como microscópio eletrônico e como interpretação do experimento de fenda dupla. É conteúdo, não poesia.

A engenharia do conceito

Passo 1 · O balanço das provas

Coloque as evidências lado a lado. Nenhuma delas é fraca. É exatamente isso que torna o problema um problema.

A LUZ É ONDA — provas	A LUZ É PARTÍCULA — provas
Interferência (7.7): franjas de fenda dupla. Só somando amplitudes se explica um ponto **escuro** onde chega luz de duas fontes.	**Efeito fotoelétrico** (11.6): frequência de corte e emissão instantânea. Só com pacotes $E = hf$.
Difração (7.6): a luz contorna obstáculos comparáveis a λ.	**Detecção individual**: o sensor do seu celular registra fótons **um a um**, em pontos discretos.
Polarização (8.9): exige oscilação transversal — só onda tem direção de vibração.	**Efeito Compton**: raio X colide com elétron e **muda de comprimento de onda**, como bola de sinuca. Onda clássica não faria isso.

Fig. 2 — Observe o critério oculto que organiza a tabela: os fenômenos de **propagação** (como a luz vai de A a B) pedem onda; os fenômenos de **interação com a matéria** (como a luz entrega energia) pedem partícula. Essa é a regra prática mais útil para decidir qual modelo usar numa questão.

Passo 2 · A ponte quantitativa: momento sem massa

Se o fóton é partícula, ele deve ter **quantidade de movimento** (Eixo 4). Mas fóton não tem massa — então $p = mv$ não serve. Use a relatividade de 11.4 para partícula de massa nula, $E = pc$, e junte com $E = hf$ de 11.6:

$$pc = hf \Rightarrow p = \frac{hf}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

Leia isso como uma frase, não como fórmula: **o momento de um fóton é a constante de Planck dividida pelo comprimento de onda.** Uma grandeza de partícula (p) expressa por uma grandeza de onda (λ). A ponte entre os dois mundos está escrita numa única linha — e é ela que explica por que a cauda de um cometa aponta para longe do Sol e por que existem velas solares: luz **empurra**.

Passo 3 · De Broglie inverte tudo

1924. Louis de Broglie faz a pergunta que ninguém teve coragem de fazer: se a onda tem cara de partícula, a **partícula** tem cara de onda? E propõe simplesmente ler a equação anterior de trás para frente, agora para **qualquer** corpo com momento p:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

Isso é a afirmação mais radical do curso inteiro. Um elétron tem comprimento de onda. Uma bola de futebol tem comprimento de onda. **Você** tem comprimento de onda.

> **POR QUE VOCÊ NÃO DIFRATA NA PORTA DO QUARTO**
>
> Faça a estimativa (0.3 em ação). Para você correndo: $m \sim 60$ kg, $v \sim 5$ m/s $\rightarrow p \sim 300$ kg·m/s.
>
> $$\lambda = \frac{6,6 \times 10^{-34}}{300} \sim 10^{-36} \ \text{m}$$
>
> Compare com a largura da porta (~ 1 m) e com o próprio núcleo atômico (10^{-15} m). Seu comprimento de onda é **vinte e uma ordens de grandeza menor que um núcleo**. Difração exige λ comparável ao obstáculo (7.6). Logo: nada de franjas ao atravessar portas.
>
> Agora um elétron acelerado num tubo: $m = 9,1 \times 10^{-31}$ kg, $v \sim 10^{6}$ m/s $\rightarrow \lambda \sim 10^{-10}$ m — exatamente o **espaçamento entre átomos de um cristal**. Resultado: elétrons difratam em cristais, e isso foi **medido** (Davisson–Germer, 1927).
>
> Conclusão dura: a onda de matéria não é pequena demais para existir. Ela é pequena demais para **você**.

Passo 4 · A tecnologia que só existe por causa disso

Não é abstração. Duas consequências que você usa ou já viu usar:

Microscópio eletrônico. O poder de resolução de qualquer microscópio é limitado pelo comprimento de onda usado (8.7). Luz visível: $\lambda \sim 500$ nm — você não vê um vírus, nunca. Elétron acelerado: $\lambda \sim 0,005$ nm, cem mil vezes menor. Toda imagem de vírus que você viu na pandemia existe porque **elétron é onda**.

Orbital atômico. Aquilo que a Química chama de orbital, e que você desenhou como "nuvem", é literalmente uma **onda estacionária de elétron** presa ao redor do núcleo — mesmíssima matemática dos harmônicos da corda de violão (7.8). Só certas "notas" caibem, e é por isso que a energia do átomo é **quantizada** em níveis discretos. A tabela periódica é um problema de ondas estacionárias.

Passo 5 · O preço final: a incerteza

Se a partícula é uma onda, ela não tem posição única — uma onda é espalhada por definição. Comprima-a num ponto e você precisa somar muitos comprimentos de onda diferentes, o que destrói a definição de p. Espalhe-a para ter λ bem definido e você perde a posição.

Isso é o **princípio da incerteza** de Heisenberg: $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$. Não é limitação de instrumento, é **consequência geométrica** de a matéria ser onda. Trajetória bem definida — o conceito que abriu este curso no Eixo 1 — simplesmente **não existe** na escala atômica.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **A luz não é onda nem partícula: ela se comporta como uma das duas conforme o experimento.** Nunca as duas no mesmo arranjo — princípio da **complementaridade**.
2. **Propagação** (interferência, difração, polarização) → use o modelo de **onda**.
   Interação com a matéria (fotoelétrico, Compton, detecção individual) → use o modelo de **fóton**.
3. **Momento do fóton:** $p = h/\lambda = hf/c$. Fóton tem momento sem ter massa (usa $E = pc$ de 11.4).
4. **De Broglie:** $\lambda = h/p = h/(mv)$. Vale para **toda** a matéria, sem exceção.
5. **Por que não vemos ondas de matéria no cotidiano:** h é minúsculo, logo λ macroscópico é absurdamente menor que qualquer obstáculo. Sem λ comparável ao obstáculo, não há difração (7.6).
6. **Fenda dupla com um fóton (ou elétron) por vez:** pontos individuais que, acumulados, formam franjas. Detectar o caminho **destrói** as franjas.
7. **Elétron é onda** → microscópio eletrônico (resolução altíssima porque λ é minúsculo) e orbital atômico como **onda estacionária**, o que explica a quantização dos níveis de energia.
8. **Incerteza:** $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$. Não é falha de aparelho — é consequência da natureza ondulatória. Trajetória definida não existe na escala quântica.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie o princípio da complementaridade e explique por que é **incorreto** dizer que a luz exibe comportamento de onda e de partícula simultaneamente no mesmo experimento.
2. Cite dois fenômenos que só o modelo ondulatório explica e dois que só o modelo corpuscular explica, indicando o critério que separa os dois grupos.
3. Escreva a relação de De Broglie e justifique, com base nela, por que objetos macroscópicos não apresentam difração observável.
4. Deduza a expressão do momento do fóton a partir de $E = hf$ e $E = pc$.
5. Explique por que a natureza ondulatória do elétron torna o microscópio eletrônico superior ao microscópio óptico.

Gabarito OQPS

1. O princípio da complementaridade (Bohr) afirma que os comportamentos de onda e de partícula são descrições **mutuamente exclusivas e conjuntamente necessárias**: cada arranjo experimental revela apenas uma das duas faces, e a escolha do arranjo determina qual delas aparece. Dizer que aparecem "simultaneamente" é incorreto porque nenhum experimento jamais exibiu as duas ao mesmo tempo — na fenda dupla, detectar por qual fenda a partícula passou (informação corpuscular) **elimina** as franjas (manifestação ondulatória).

2. **Onda:** interferência (franjas de fenda dupla) e difração — acrescente polarização, se quiser. **Partícula:** efeito fotoelétrico (frequência de corte e emissão instantânea) e efeito Compton — ou a detecção de fótons individuais. O critério: fenômenos de **propagação** da luz exigem onda; fenômenos de **interação/troca de energia e momento com a matéria** exigem fóton.

3. $\lambda = h/p = h/(mv)$. Como $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s é extremamente pequeno e o momento de um corpo macroscópico é grande, λ resulta em ordens de grandeza de 10^{-30} m ou menos — muito menor que qualquer obstáculo real (e até que um núcleo atômico). Difração só é observável quando λ é comparável às dimensões do obstáculo; logo, não há efeito detectável.

4. De $E = hf$ e $E = pc$, igualam-se as expressões: $pc = hf \Rightarrow p = hf/c$. Como $c = \lambda f$, tem-se $f/c = 1/\lambda$, e portanto $p = h/\lambda$.

5. Porque o poder de resolução de qualquer microscópio é limitado pelo comprimento de onda empregado: não se resolvem detalhes menores que λ. A luz visível tem $\lambda \sim 500$ nm, enquanto um elétron acelerado tem λ da ordem de 10^{-3} nm — cerca de cinco ordens de grandeza menor. Sendo o elétron uma onda de comprimento muito curto, ele permite resolver estruturas (vírus, macromoléculas) inacessíveis à óptica.

A RESPOSTA

A luz não **é** onda nem **é** partícula — ela é uma entidade quântica cujo comportamento observável é determinado pelo arranjo experimental, exibindo-se como onda quando se investiga sua propagação e como partícula quando se investiga sua troca de energia e momento com a matéria; e, como De Broglie mostrou, essa duplicidade não é privilégio da luz, mas condição de **toda** a matéria.

*E é aqui que o curso se fecha sobre si mesmo. Você começou no Eixo 1 descrevendo trajetórias — a posição em cada instante, o gráfico $x \times t$, a certeza de onde a coisa está. Acabou de descobrir que, na escala fundamental, **trajetória não existe**. Na **próxima aula**, a última do Eixo 11, você vai ver o que a Física construiu sobre esse chão instável: níveis de energia quantizados, o átomo como conjunto de ondas estacionárias permitidas, e as tecnologias que só funcionam porque o mundo é quântico — laser, LED, semicondutor, ressonância magnética. A Física que você usa no bolso nasceu do desconforto desta aula.*